

# Otimização

## 1.2 Aplicações da otimização: onde se usa — e o que há de comum

---

José Firmino Aguilar Madeira

## A mesma pergunta em todo o lado

Em cada caso que se segue há três coisas a identificar:

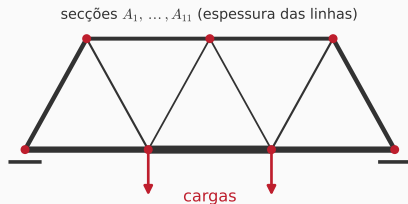
**Decisão** as **variáveis de decisão**  $\mathbf{x}$  — o que está nas nossas mãos.

**Objetivo** a **função objetivo**  $f(\mathbf{x})$  — o critério para dizer que uma escolha é melhor do que outra.

**Restrições** o que não pode ser violado.

Muda a física, a economia ou a biologia por trás; **a estrutura do problema é sempre esta**. Depois de a reconhecer, escolhe-se o método — e é disso que trata a UC.

# Estruturas — treliça de peso mínimo



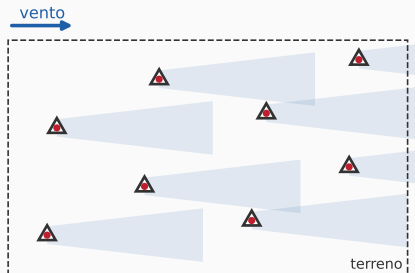
**Decisão** a secção  $A_i$  de cada barra (e, por vezes, a posição dos nós)

**Objetivo** o peso total  $\sum_i \rho A_i L_i$

**Restrições** tensão em cada barra  $|\sigma_i| \leq \sigma_{adm}$ ;  
deslocamentos máximos; encurvadura;  
 $A_i \geq A_{min}$

**Tipo** contínuo, não linear (as tensões dependem de  $x$  através das equações de equilíbrio), com restrições. Cap. 4

# Energia — disposição de um parque eólico



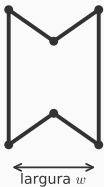
**Decisão** as coordenadas  $(x_i, y_i)$  de cada turbina

**Objetivo** a energia anual produzida, descontando as perdas por esteira (turbinas a sotavento recebem menos vento)

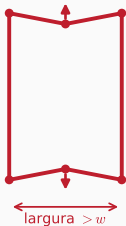
**Restrições** distância mínima entre turbinas; fronteira do terreno; zonas interditas

**Tipo** contínuo, não linear, **multimodal** (muitos ótimos locais) — motiva os métodos de otimização global do cap. 5. Investigação em curso no IDMEC (projeto M4WIND)

célula reentrante (repouso)



tracionada: alarga ( $\nu < 0$ )

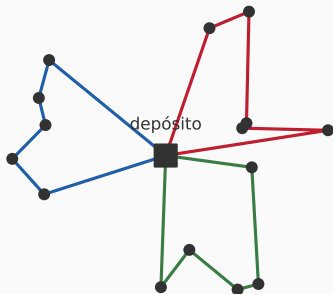


**Decisão** a geometria da célula: ângulos, comprimentos e espessuras das barras

**Objetivo** o coeficiente de Poisson  $\nu$  (quanto mais negativo, melhor), a rigidez, ou ambos

**Restrições** espessura mínima fabricável; tensões admissíveis; volume de material

**Tipo** contínuo, não linear, frequentemente **multiobjetivo** ( $\nu$  vs. rigidez). Caps. 4–6.  
Investigação em curso no IDMEC



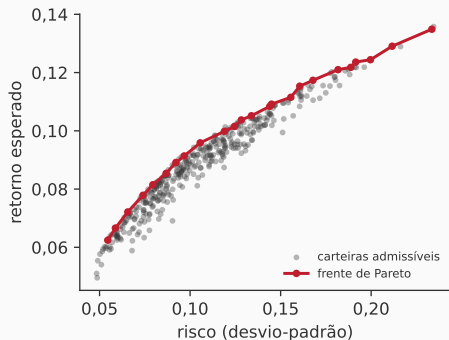
3 veículos, 15 clientes

**Decisão** a que veículo vai cada cliente e por que ordem

**Objetivo** a distância (ou o tempo, ou o custo) total percorrida

**Restrições** capacidade de cada veículo; janelas horárias dos clientes; duração máxima de um turno

**Tipo** discreto / combinatório — o número de soluções cresce como  $n!$ ; núcleo fora do âmbito desta UC; no cap. 5 só a ideia (SA/AG com permutações)



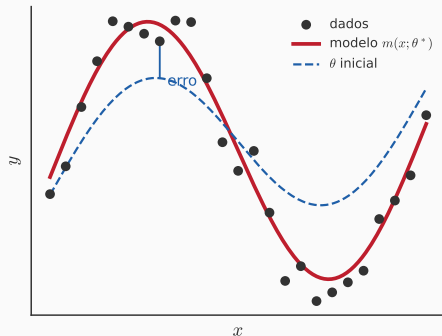
**Decisão** a fração  $w_i$  do capital em cada ativo

**Objetivo** dois critérios em conflito: o retorno esperado  $\sum w_i \mu_i$  (maximizar) e o risco  $\sqrt{\mathbf{w}^T \mathbf{C} \mathbf{w}}$  (minimizar)

**Restrições**  $\sum w_i = 1$ ;  $w_i \geq 0$  (sem vendas a descoberto); limites por setor

**Tipo** **multiobjetivo**: não há uma solução, há uma frente de Pareto. Cap. 6 (Markowitz, 1952)

# Aprendizagem automática — ajustar um modelo

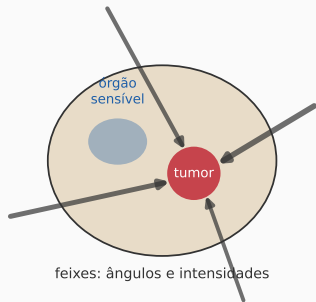


**Decisão** os parâmetros  $\theta$  do modelo  $m(x; \theta)$   
— de dois a milhares de milhões

**Objetivo** o erro nos dados,  
 $\sum_k (y_k - m(x_k; \theta))^2$ , mais um termo  
de regularização

**Restrições** tipicamente nenhuma

**Tipo** tipicamente **sem restrições** explícitas,  
com muitíssimas variáveis; o treino  
moderno usa métodos baseados em  
gradientes (SGD e variantes), cuja  
ideia fundamental é a do método do  
gradiente do cap. 3

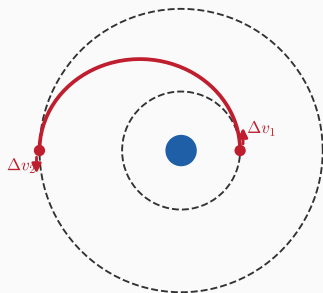


**Decisão** o ângulo e a intensidade de cada feixe

**Objetivo** a dose no tumor (maximizar) e a dose nos tecidos sãos (minimizar)

**Restrições** dose mínima em todo o tumor; dose máxima em cada órgão sensível; tempo de tratamento

**Tipo** contínuo, com muitas restrições, multiobjetivo. Um plano é calculado por doente. Caps. 4 e 6



impulsos: instantes, direções e magnitudes

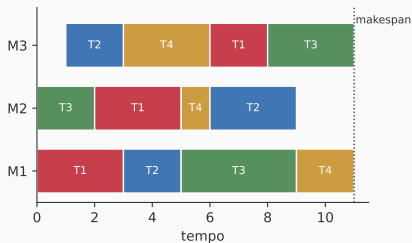
**Decisão** os instantes, direções e magnitudes dos impulsos  $\Delta v$

**Objetivo** o combustível gasto,  $\sum \|\Delta v_k\|$  (ou o tempo de viagem)

**Restrições** as equações do movimento; chegar à órbita-alvo; janelas de lançamento

**Tipo** contínuo, não linear, com restrições de igualdade (a dinâmica). Cap. 4

# Produção — escalonamento de máquinas



**Decisão** a ordem das tarefas em cada máquina e o instante de início de cada uma

**Objetivo** o tempo total até acabar tudo (*makespan*), ou os atrasos face aos prazos

**Restrições** cada máquina faz uma tarefa de cada vez; precedências entre tarefas; disponibilidade

**Tipo** **discreto**, combinatório: heurísticas (p. ex. AG) e programação inteira. Núcleo fora do âmbito; no cap. 5 só a ideia (SA/AG com permutações)

## OTIMIZAÇÃO NA PRÁTICA — afetação de veículos a serviços de transporte público (Tecmic)

**Decisão** que veículo (e que motorista) faz cada serviço de cada dia, numa rede de transporte público.

**Variáveis** uma afetação veículo → serviço para cada serviço: *binárias*, aos milhares.

**Objetivo** custo operacional (quilómetros em vazio, horas extra) e equilíbrio da carga de trabalho.

**Restrições** cada serviço coberto uma vez; compatibilidade de horários e de locais; regras laborais; capacidade do parque.

**Porque é difícil** combinatório: o número de afetações possíveis cresce mais depressa do que qualquer potência do número de serviços; e o problema é resolvido com dados operacionais reais.

**Métodos** modelos de afetação/rotas e heurísticas; a escolha das variáveis (por serviço, por bloco, por turno) muda a dificuldade em ordens de grandeza.

A mesma estrutura — rotas de entrega (CTT), distribuição hospitalar (Lusíadas Saúde), redistribuição de bicicletas (Gira/EMEL), escalonamento industrial (Exide) — aparece em trabalhos de alunos desta UC com empresas. Fora do âmbito dos métodos contínuos dos caps. 2–4 e 6 (no cap. 5, só a ideia), mas a pergunta é a mesma: variáveis, critério, restrições, custo de avaliar.

## Os nove casos no mapa da UC

| Caso                | Variáveis | Restrições      | Objetivos     | Onde na UC     |
|---------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| Treliça             | contínuas | sim             | 1             | cap. 4         |
| Parque eólico       | contínuas | sim             | 1, multimodal | cap. 5         |
| Estrutura auxética  | contínuas | sim             | 1 ou 2        | caps. 4–6      |
| Rotas de entrega    | discretas | sim             | 1             | cap. 5 (ideia) |
| Carteira            | contínuas | sim             | 2             | cap. 6         |
| Modelo de ML        | contínuas | não             | 1             | cap. 3         |
| Radioterapia        | contínuas | sim             | 2             | caps. 4, 6     |
| Trajectoria orbital | contínuas | sim (igualdade) | 1             | cap. 4         |
| Escalonamento       | discretas | sim             | 1             | cap. 5 (ideia) |

Antes de escolher um método, classifique o problema: é isso que determina o que funciona.

## E ainda...

- Gestão de stocks e abastecimento
- Localização de armazéns e antenas
- Redes de telecomunicações
- Despacho de centrais elétricas
- Gestão de recursos hídricos
- Horários escolares e de tripulações
- Projeto de asas, cascos e perfis
- Controlo de processos industriais
- Robótica e planeamento de movimento
- Calibração de modelos de simulação
- Identificação de sistemas
- Processamento de imagem e sinal
- Agricultura de precisão
- Desporto: treino e estratégia
- Urbanismo e tráfego
- Publicidade e preços
- Gestão de projetos (caminho crítico)
- Bioinformática

Em cada um: o que se decide, o que se mede, o que limita. Tente identificá-los.

# Quadro de consulta — capítulo 1

Que informação temos?   Quanto custa obtê-la?   O que conseguimos garantir com ela?

| Problema           | Informação disponível         | Custo de avaliar             | Garantia                            | O que o tornou resolúvel / difícil  |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| cerca, lata        | $f$ e $f'$ explícitas         | nulo                         | ótimo global (1 variável, unimodal) | eliminar uma variável e derivar     |
| produção (PL)      | linear em tudo                | nulo                         | ótimo global num vértice            | a estrutura linear                  |
| rede de transporte | linear, milhares de variáveis | nulo                         | ótimo global                        | um solver de PL                     |
| GALP/ENACOL        | modelo + dados reais          | baixo, mas o modelo é grande | solução do <i>modelo</i>            | decisões inteiras, tempo, incerteza |

# O QUE DEVE FICAR — capítulo 1

1. Otimizar é escolher a melhor alternativa *admissível*: sem variáveis, critério e restrições bem definidos não há problema de otimização — há uma vontade.
2. Um modelo é uma simplificação; a decisão vale o que vale o modelo, não o algoritmo.
3. Sem convexidade, um mínimo local pode não ser global; os métodos do cap. 5 procuram escapar a mínimos locais e encontrar soluções globalmente competitivas.
4. Os problemas reais (como os nove casos vistos atrás) distinguem-se dos académicos pelo *custo* de avaliar  $f$ , pela falta de derivadas, pelas variáveis discretas e pelos objetivos em conflito.
5. A pergunta a fazer perante qualquer método: que informação usa, quanto custa, o que garante.

A seguir (2.1): uma só variável, a peça que o cap. 3 usa em cada iteração.

**Referências**    Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Arora, J. S., *Introduction to Optimum Design*, 3.<sup>a</sup> ed., Academic Press, 2011 — cap. 2 e 14.
- Markowitz, H., *Portfolio selection*, The Journal of Finance 7(1):77–91, 1952.

**Recursos:** trabalhos de alunos sobre o problema da Tecmic (estágios LMATE e MAI, 2022–2026), com simulated annealing e NSGA-II — ver 5.2, 6.6 e a *Bibliografia da UC*.